Componentes del Sistema y sus Licencias

PrioritarIA

EIA - Componentes del Sistema y sus Licencias

Índice

1. Criterios de elección **3**
2. Código fuente y arquitectura **3**
3. Datos de entrada y entrenamiento **4**
4. Modelo (pesos y baremos) **4**
5. Documentación **5**
Referencias **6**

1. Criterios de elección

PrioritarIA no es un producto normal ya que va a ser usado por una administración pública y afecta a personas vulnerables. Por ello, para asignar licencias a cada componente, vamos a usar cinco criterios:

- Auditabilidad: cualquier ayuntamiento, órgano regulador (AEPD, AESIA) u ONG debe poder leer y verificar el código que ordena las colas.
- Que no se pueda cerrar: un proveedor podrá usar y mejorar nuestro código, pero nunca podrá convertirlo en un producto propietario, las versiones modificadas deberán seguir siendo libres y auditables. Así evitamos la caja negra de sistemas como BOSCO o SyRI [1].
- Uso en red: PrioritarIA se despliega como un servicio web, no como un programa instalado, por lo que la licencia deberá contemplarlo.
- Legalidad en España y la UE: la licencia debe tener validez en el derecho español y europeo, y funcionar bien con la contratación pública.
- Compatibilidad: las dependencias que usemos y los proyectos que puedan reutilizar nuestro código deberán ser compatibles con nuestro proyecto.

2. Código fuente y arquitectura

Todo el código que escribamos, incluyendo el motor de puntuación, el filtro de reglas, el panel del trabajador social, los formularios y las pruebas automáticas de invarianza y equidad; irá bajo la licencia **EUPL-1.2** (*European Union Public Licence* v1.2) [2]. Esta es una licencia de software libre con *copyleft*, que implica que quien modifique y distribuya el código está obligado a hacerlo bajo la misma licencia. Para reflejarlo, hemos subido un archivo LICENSE a la raíz de nuestro repositorio en Github con el texto legal de la EUPL-1.2.

Hemos elegido esta licencia por su idoneidad para el sector público. Al obligar que cualquier modificación o uso como servicio (SaaS) se distribuya bajo las mismas condiciones, garantizamos que el código se mantenga transparente y auditable, evitando así la “caja negra” que generó polémicas en proyectos previos como BOSCO o SyRI [1].

Licencias que descartamos:

- MIT, BSD y Apache-2.0 [6][7] permiten que un proveedor haga un *fork* cerrado y lo venda sin devolver nada, lo que incumple nuestro criterio de que no se pueda cerrar.
- GPL-3.0 tiene *copyleft*, pero está pensada para software que se entrega, no para servicios (SaaS).
- AGPL-3.0 [5] sí cubre el uso en red y es nuestra segunda opción. Sin embargo, la descartamos porque no tiene versión oficial en español y su texto está pensado para el derecho estadounidense.

De todas formas, reconocemos que la EUPL tiene la desventaja de ser menos conocida que la GPL y por lo tanto hay muchos menos proyectos que la usan.

Además, usaremos librerías como XGBoost (bajo licencia Apache-2.0) [3] y SHAP (bajo licencia MIT) [4]. Son licencias permisivas que se pueden incorporar a un trabajo bajo EUPL conservando sus avisos de copyright y, en el caso de Apache-2.0, el fichero NOTICE [6].

3. Datos de entrada y entrenamiento

Diferenciamos tres tipos de datos, dado que su naturaleza legal nos impide tratarlos bajo la misma licencia:

- Los datos personales de solicitantes y datos históricos de expedientes no llevan licencia de reutilización (uso interno estricto). El sistema usa información altamente sensible como el DNI/NIE, certificados de discapacidad, informes del SEPE, etc. Ya que se trata de datos especialmente protegidos, su uso y custodia exige un estricto cumplimiento del RGPD. Aplicarles cualquier licencia abierta o de dominio público (como CC0 u ODC-PDDL) [9][10] sería irresponsable y constituiría una infracción legal crítica por fuga de datos.
- Los datos de registros oficiales (AEAT, SEPE, padrón) no se copian ni redistribuyen, sino que se consultan en el momento que se necesiten mediante nodos de interoperabilidad, manteniendo las condiciones y restricciones de sus administraciones de origen.
- A los datos sintéticos para desarrollo, pruebas y auditoría de equidad les aplicaremos la licencia **CC BY 4.0** (Creative Commons Reconocimiento) [8]. Los generamos artificialmente para poder probar el sistema, demostrar los casos límite y permitir que otros auditen el código sin necesidad de acceder a información real.

Licencias que descartamos:

- Para los datos sintéticos, descartamos CC0 (Dominio Público) [10] porque necesitamos mantener la trazabilidad de qué conjunto de datos se usó en cada prueba.
- También descartamos ODbL (*Open Database License*) [9] porque su obligación de "compartir-igual" dificulta mezclar nuestros datos con otros *datasets*. Además, la licencia CC BY 4.0 [8] ya protege legalmente las bases de datos (derecho *sui generis*), por lo que ODbL resulta innecesaria y menos flexible.

4. Modelo (pesos y baremos)

El modelo se divide en dos partes con licencias distintas por motivos de seguridad y transparencia:

- Para los criterios y baremos (reglas de evaluación) aplicaremos la licencia **CC BY 4.0** [8]. El baremo con los criterios de urgencia es aprobado por el órgano de baremo y se publica obligatoriamente para asegurar transparencia. Lo licenciamos de forma abierta (y no con *copyright* cerrado) para que la ciudadanía pueda entender los factores que le afectan.
- Los pesos del modelo ajustados estarán sujetos a una **licencia propietaria** (acceso restringido). PrioritarIA utiliza un modelo de aprendizaje automático ajustado *offline* y sus pesos se congelan antes de pasar a producción para garantizar que sea un

sistema determinista. Si los parámetros exactos se liberaran, aumentaría el riesgo de manipulación estratégica (*gaming*).

Licencias que descartamos:

- Para los criterios y baremos descartamos el *copyright* tradicional (todos los derechos reservados) porque bloquearía el debate público e impediría la transparencia ciudadana exigida para este sistema.
- Para los pesos del modelo, descartamos las licencias OpenRAIL u otras licencias abiertas para modelos de IA. A pesar de que estas licencias permiten un uso abierto imponiendo restricciones éticas de comportamiento, no previenen el acceso de lectura a los parámetros matemáticos. Como hemos mencionado anteriormente, exponer los pesos exactos facilitaría el *gaming*.

5. Documentación

La documentación técnica, de usuario y los anexos del proyecto irán bajo la licencia **CC BY 4.0** [8]. Esta licencia es la más sencilla que permite a los ayuntamientos copiar y adaptar los manuales, exigiendo citar la autoría.

Descartamos CC BY-SA (*Creative Commons Attribution-ShareAlike*) porque dificultaría integrar fragmentos en documentos administrativos con otras condiciones, y la GNU FDL porque es mucho menos usada y más compleja. Los fragmentos de código dentro de la documentación siguen la licencia EUPL del código.

Referencias

1. **Casos BOSCO y SyRI**. Civio (2025). *La transparencia de los algoritmos públicos en juego*. Recuperado de https://civio.es/novedades/2025/01/30/la-transparencia-de-los-algoritmos-publicos-en-juego-civio-presenta-el-recurso-sobre-bosco-ante-el-tribunal-supremo/ y OpenGlobalRights. *Landmark judgment from Netherlands on digital welfare states*. Recuperado de https://www.openglobalrights.org/landmark-judgment-from-netherlands-on-digital-welfare-states/
2. **European Commission**. *European Union Public Licence (EUPL) v1.2*. Recuperado de https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/eupl/eupl-text-eupl-12
3. **XGBoost**. *Apache License 2.0*. Repositorio oficial en GitHub. Recuperado de https://github.com/dmlc/xgboost/blob/master/LICENSE
4. **SHAP**. *MIT License*. Repositorio oficial en GitHub. Recuperado de https://github.com/shap/shap/blob/master/LICENSE
5. **Free Software Foundation**. *GNU Affero General Public License (AGPL) v3*. Recuperado de https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html y *Why the Affero GPL*. Recuperado de https://www.gnu.org/licenses/why-affero-gpl.html
6. **Apache Software Foundation**. *Apache License 2.0*. Recuperado de https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 y *GPL Compatibility*. Recuperado de https://www.apache.org/licenses/GPL-compatibility.html
7. **Open Source Initiative (OSI)**. *The MIT License* y *The 3-Clause BSD License*. Recuperado de https://opensource.org/license/mit y https://opensource.org/license/bsd-3-clause
8. **Creative Commons**. *Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Legal Code*. Recuperado de https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
9. **Open Data Commons**. *Open Database License (ODbL)* y *Public Domain Dedication and License (PDDL)*. Recuperado de https://opendatacommons.org/licenses/odbl/ y https://opendatacommons.org/licenses/pddl/
10. **Creative Commons**. *CC0 1.0 Universal (Dominio Público)*. Recuperado de https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/